Inteligencia artificial - Practica 2

[Elias Agustin Mihailov]
NIP: [927656]

1. Introducción y objetivos

Esta memoria recoge las conclusiones y decisiones de código de la práctica 1 de inteligencia artificial.

La práctica analiza el rendimiento de ciertos algoritmos al ejecutar el problema del 8-Puzzle para entradas aleatorias de estados iniciales y finales, aumentando secuencialmente la profundidad de la solución óptima. Dichos algoritmos son el BFS en grafo, el IDS, el A* con una heurística que da la mínima información (piezas descolocadas en el estado actual), y el A* con la heurística de la distancia de Manhattan.

2. Creación de los problemas aleatorios

Realmente gran parte del tiempo de trabajo de la práctica ha sido generar los 100 problemas aleatorios de profundidad *d* y que estos mismos sean válidos, es decir, que no tengan atajos entre la posición inicial y final, invalidando su uso.

A grandes rasgos, para generar 100 problemas aleatorios, hay que iterar en un bucle una función que genere un problema aleatorio, y luego comprobar con un algoritmo que devuelva el óptimo(en mi caso use BFS-G porque era confiable que funcionase bien por la práctica anterior), si el problema generado es válido, es decir tiene su solución óptima a la profundidad exigida.

La función que genera el problema aleatorio, además, comprueba a la mitad de la generación, si el problema en el estado que estamos creando aleatoriamente, tiene la solución a la mitad de la profundidad (para ahorrar tiempo si el problema falla al principio). Entonces, dicha función calcula un inicio aleatorio, y escoge aleatoriamente un movimiento(arriba, abajo, izquierda, derecha) y comprueba si el estado al que llega ya ha sido explorado en la secuencia que abarca desde el principio hasta el estado actual, si no es válido genera otro movimiento aleatoriamente[1].

2.1. Los 100 problemas del 8-puzzle: resultados experimentales

Para los algoritmos mencionados anteriormente, se han ejecutado desde la profundidad 2 hasta la xx, 100 problemas aleatorios, obteniendo el número de nodos generados de media por problema de cierta profundidad, y con dicha media, se ha calculado el factor de ramificación que representa un poco mejor el coste en memoria proporcional que usan los algoritmos.

(1) - Respecto a esto, podría darse el caso de que todos los movimientos a realizar alcancen un estado ya explorado, y generaría un bucle infinito irresoluble. No estoy seguro teóricamente de si ocurrirá o no.

2.2 Tabla de resultados

	Nodos Generados				b*			
d	BFS	IDS	A*h1(1)	A*h(2)	BFS	IDS	A*h1(1)	A*h(2)
2	6.64	8.8	5.6	5.6	2.125	2.508	1.919	1.919
3	13.49	20.66	8.24	7.34	1.970	2.341	1.599	1.520
4	25.26	51.33	10.24	9.1	1.897	2.350	1.414	1.358
5	44.5	129.94	12.78	10.84	1.845	2.380	1.331	1.270
6	78.72	374.68	17.87	13.66	1.821	2.464	1.323	1.241
7	130.18	898.22	25.65	16.9	1.788	2.452	1.330	1.222
8	232.68	2909.63	37.27	21.5	1.786	2.546	1.341	1.218
9	372.57	8086.02	52.57	25.73	1.760	2.573	1.346	1.206
10	602.85	21900.75	76.11	31.84	1.742	2.587	1.356	1.204
11	1008.41	71850.22	118.93	46.28	1.735	2.647	1.376	1.228
12	1602.95	189961.67	178.1	60.08	1.720	2.647	1.387	1.233
13	2675.81	598092.87	276.13	76.85	1.716	2.684	1.401	1.236
14	4065.22	---	425.41	112.48	1.699	---	1.412	1.254
15	6455.81	---	643.82	135.28	1.691	---	1.419	1.249
16	9967.93	---	1008.06	195.69	1.680	---	1.429	1.263
17	15771.93	---	1575.85	261.01	1.674	---	1.438	1.267
18	23211.23	---	2531.9	412.52	1.661	---	1.448	1.286

2.3 Análisis de los resultados

- La búsqueda informada genera menos nodos al estar dirigida a la solución.
- Cuanto más informada la heurística, menos nodos genera, viendo como en profundidad 10 ya tiene la mitad de nodos generados que la heurística poco informada. Y esa a su vez casi genera 10 veces menos nodos que la búsqueda en anchura
- IDS, al ser búsqueda en profundidad, si la solución no está en las primeras ramas que busca(muy improbable para experimentos aleatorios y en gran cantidad), tiene una ramificación muy muy superior, siendo que para el problema del 8-puzzle, una de las mayores tasas de ramificación ocurre cuanto más cerca del 3 se esté.